

Matrices

Proposition. Si $(E_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,p \rrbracket}$, $(E'_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,p \rrbracket \times \llbracket 1,q \rrbracket}$, $(E''_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,q \rrbracket}$ sont respectivement les bases canoniques de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbf{K})$, $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbf{K})$ et $\mathcal{M}_{n,q}(\mathbf{K})$, alors :

$$\forall i \in \llbracket 1,n \rrbracket \quad \forall j \in \llbracket 1,q \rrbracket \quad \forall (k,\ell) \in \llbracket 1,p \rrbracket^2 \quad E_{i,k} E'_{\ell,j} = \delta_{k,\ell} E''_{i,j}$$

où $\delta_{k,\ell}$ est le symbole de Kronecker qui vaut 1 si $k = \ell$, et 0 sinon.

DÉMONSTRATION. Soit $i \in \llbracket 1,n \rrbracket$, $j \in \llbracket 1,q \rrbracket$ et $(k,\ell) \in \llbracket 1,p \rrbracket^2$.

- Soit r un entier différent de i . Comme la r -ième ligne de la matrice $E_{i,k}$ est nulle, il est évident que chaque élément de la ligne d'indice r de la matrice produit est nul.
- De même pour $r \neq j$, la colonne d'indice r de la matrice $E'_{\ell,j}$ étant nulle, chaque élément de la colonne d'indice r de la matrice produit est nul.
- Il reste donc à calculer le terme $m_{i,j}$ du produit. Comme dans $m_{i,j} = \sum_{r=1}^p e_{i,r} e'_{r,j}$, seuls sont non nuls $e_{i,k}$ et $e'_{\ell,j}$, on en déduit :

- si $k \neq \ell$ alors $m_{i,j} = 0$ et donc $E_{i,k} E'_{\ell,j} = 0$;
- si $k = \ell$ alors $m_{i,j} = 1$ et donc $E_{i,k} E'_{\ell,j} = \delta_{k,\ell} E''_{i,j}$. □